

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) на мові C ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати оголошення і обробку структур на мові C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу зі структурами даних.

Param83: Використовуючи тип TTime (див. Param71), описати функцію SubMin (T, N) типу TTime з двома вхідними параметрами типу TTime і цілого, яка змінює час T на -N хвилин (якщо час T є неправильним, то воно повертається без змін) . За допомогою функції SubMin вивести новий час для п'яти заданих моментів часу.

Завдання 2.:

A. Описати структуру, яка містить всі вхідні і всі вихідні дані задачі.

B. Визначити функцію (*метод), що реалізує обробку структури відповідно до задачі.

C. Викликати функцію (*метод) після оголошення змінної і введення значень полів вхідних даних.

D. Вивести значення полів вихідних даних.

1.

Begin25	Знайти значення функції $y = 3x^6 - 6x^2 - 7$ при даному значенні x.
----------------	--

2. Boolean16: Дано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є парним двозначним».

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

3

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ІІІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ІІІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Param83

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

times - Масив структур, TTime (struct), $0 < \text{Hour} < 24, 0 < \text{Min}, \text{Sec} < 60$;

N - Кількість хвилин для віднімання, int, Довільне ціле число;

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

res - Новий об'єкт часу, TTime (struct), Формат 24-годинного годинника;

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1

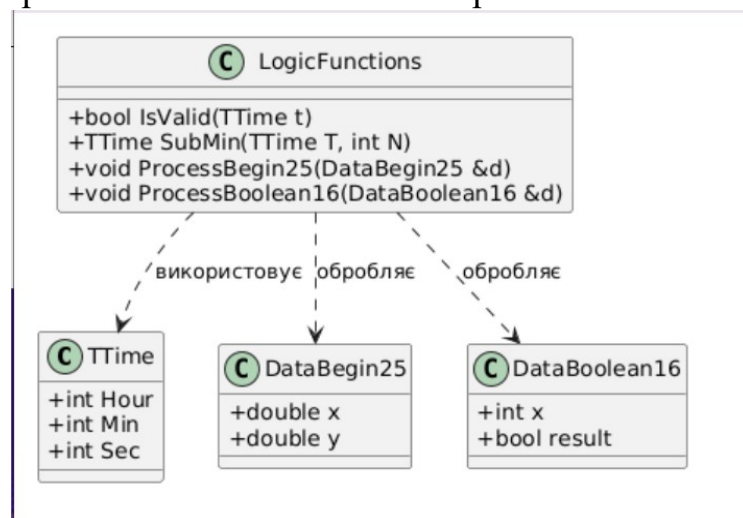


Рисунок 1 – Алгоритм вирішення Param83

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задач(і) наведено в дод. А (стор. х).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.

Вирішення задачі Begin 25

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

х - Аргумент функції, double, Дійсне число;

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

у - Результат обчислення виразу, double, Відповідає діапазону double ;

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 2

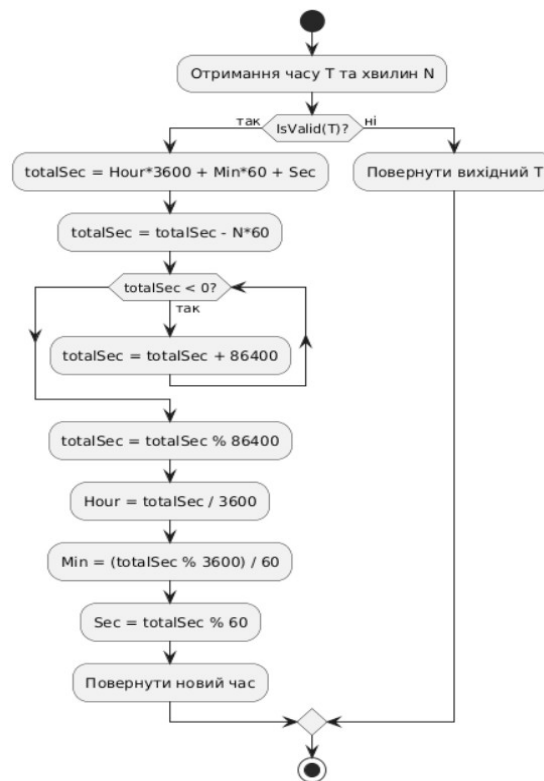


Рисунок 2 – Алгоритм вирішення Begin 25

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задач(і) наведено в дод. А (стор. х).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

5

Завдання 3.

Вирішення задачі Boolean16

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

x - Ціле число для перевірки, int, Ціле число;

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

result - Логічний результат перевірки, bool, true (істина) або false (хибність);

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 3

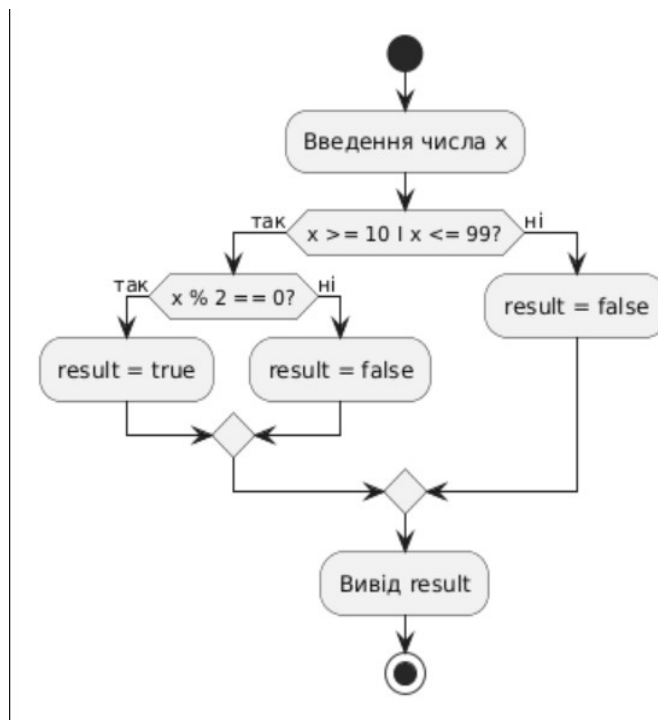


Рисунок 3 – Алгоритм вирішення Boolean16

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задач(і) наведено в дод. А (стор. x).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

Завдання 4.

Вирішення задачі Menu

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

choice - Код обраного пункту меню, int, Від 0 до 3 ;

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

— - Виклик відповідної функції або завершення роботи, void;

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 4

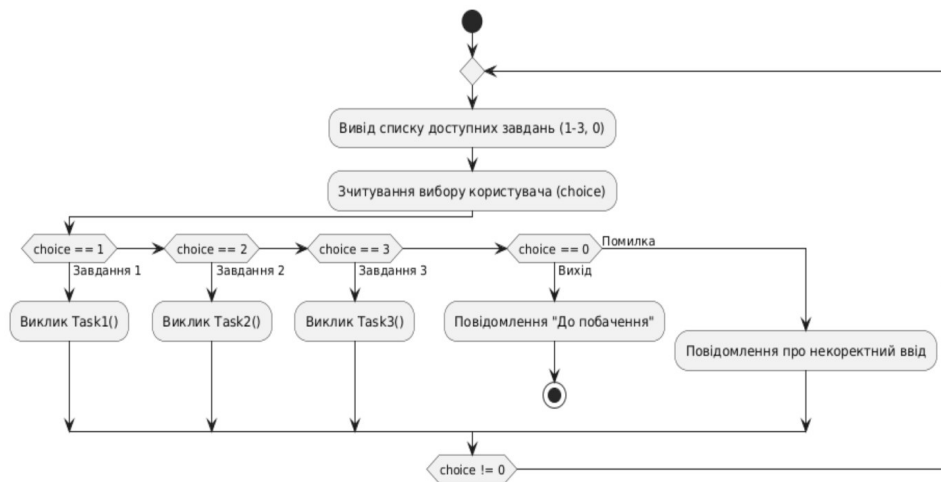


Рисунок 4 – Алгоритм вирішення Menu

Лістинг коду вирішення задачі розділ і номер задач(і) наведено в дод. А (стор. х).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

ВИСНОВКИ

На лабораторній роботі було вивчено теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) на мові C ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати оголошення і обробку структур на мові C ++. Також вивчено на практиці та відпрацьовано в коді. Труднощів з написанням коду не виникало.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Для гарного виводу часу (setw, setfill)

using namespace std;

// =====
// ОГОЛОШЕННЯ СТРУКТУР (Згідно з Завданням 1 та 2)
// =====

// Структура для Завдання 1 (Параметри часу)
struct TTime {
    int Hour, Min, Sec;
};

// Структура для Завдання 2 (Begin25 - містить вхід x та вихід y)
struct DataBegin25 {
    double x;
    double y;
};

// Структура для Завдання 2 (Boolean16 - містить вхід x та вихід result)
struct DataBoolean16 {
    int x;
    bool result;
};

// =====
// ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ОБРОБКИ
// =====

// Перевірка коректності часу
bool IsValid(TTime t) {
    return (t.Hour >= 0 && t.Hour < 24 &&
            t.Min >= 0 && t.Min < 60 &&
            t.Sec >= 0 && t.Sec < 60);
}

// Завдання 1: Віднімання N хвилин від часу T
TTime SubMin(TTime T, int N) {
    if (!IsValid(T)) return T;

    // Переводимо все в секунди (long для уникнення переповнення)
    long totalSec = T.Hour * 3600L + T.Min * 60L + T.Sec;
    totalSec -= (long)N * 60L;

    // Обробка переходу через північ (якщо результат від'ємний)
```

9

```
while (totalSec < 0) totalSec += 24 * 3600L;
totalSec %= (24 * 3600L);

TTime result;
result.Hour = (int)(totalSec / 3600);
result.Min = (int)((totalSec % 3600) / 60);
result.Sec = (int)(totalSec % 60);
return result;
}

// Завдання 2 (Begin25): Обчислення  $y = 3x^6 - 6x^2 - 7$ 
void ProcessBegin25(DataBegin25 &d) {
    double x2 = d.x * d.x;          //  $x^2$ 
    double x6 = x2 * x2 * x2;       //  $x^6$ 
    d.y = 3 * x6 - 6 * x2 - 7;
}

// Завдання 2 (Boolean16): Перевірка чи число парне двозначне
void ProcessBoolean16(DataBoolean16 &d) {
    // Число має бути в межах [10, 99] та ділитися на 2 без остачі
    d.result = (d.x >= 10 && d.x <= 99 && d.x % 2 == 0);
}

// =====
// ФУНКЦІЇ-ОБОЛОНКИ ДЛЯ МЕНЮ (Завдання 3)
// =====

void Task1() {
    TTime times[5];
    cout << "\n--- Завдання 1 (Робота з часом) ---\n";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Введіть час " << i + 1 << " (години хвилини секунди): ";
        cin >> times[i].Hour >> times[i].Min >> times[i].Sec;
    }

    int N;
    cout << "Введіть кількість хвилин для віднімання: ";
    cin >> N;

    cout << "\nРезультати (Новий час):\n";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        TTime res = SubMin(times[i], N);
        // Форматований вивід 00:00:00
        cout << i + 1 << " ) " << setfill('0') << setw(2) << res.Hour << ":"
            << setw(2) << res.Min << ":"
            << setw(2) << res.Sec << endl;
    }
}

void Task2() {
    DataBegin25 d;
```

10

```
cout << "\n--- Завдання 2 (Begin25:  $3x^6 - 6x^2 - 7$ ) ---\n";
cout << "Введіть значення x: ";
cin >> d.x;

ProcessBegin25(d);

cout << "Вхідні дані (x): " << d.x << endl;
cout << "Вихідні дані (y): " << d.y << endl;
}

void Task3() {
    DataBoolean16 d;
    cout << "\n--- Завдання 3 (Boolean16: Парне двозначне) ---\n";
    cout << "Введіть ціле число: ";
    cin >> d.x;

    ProcessBoolean16(d);

    cout << "Вхідне число: " << d.x << endl;
    cout << "Результат (істинність): " << (d.result ? "True (Так)" : "False (Hi)") << endl;
}

// =====
// ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ (Меню)
// =====

int main() {
    // Налаштування для коректного відображення кирилиці (Windows)
    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

    int choice;
    do {
        cout << "\n===== " << endl;
        cout << "            ГОЛОВНЕ МЕНЮ            " << endl;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "1. Виконати Завдання 1 (Час - N хв)" << endl;
        cout << "2. Виконати Завдання 2 (Begin25)" << endl;
        cout << "3. Виконати Завдання 3 (Boolean16)" << endl;
        cout << "0. Вихід з програми" << endl;
        cout << "-----" << endl;
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1: Task1(); break;
            case 2: Task2(); break;
            case 3: Task3(); break;
            case 0: cout << "Програма завершена. До побачення!" << endl; break;
            default: cout << "Помилка! Оберіть пункт від 0 до 3." << endl;
        }
    }
```

```
11
} while (choice != 0);

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
=====
                        ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Виконати Завдання 1 (Час - N хв)
2. Виконати Завдання 2 (Begin25)
3. Виконати Завдання 3 (Boolean16)
0. Вихід з програми
-----
Ваш вибір: 1

--- Завдання 1 (Робота з часом) ---
Введіть час 1 (години хвилини секунди): 2 3 4
Введіть час 2 (години хвилини секунди): 5 12 34
Введіть час 3 (години хвилини секунди): 24 0 0
Введіть час 4 (години хвилини секунди): 4 15 5
Введіть час 5 (години хвилини секунди): 10 19 0
Введіть кількість хвилин для віднімання: 30

Результати (Новий час):
1) 01:33:04
2) 04:42:34
3) 24:00:00
4) 03:45:05
5) 09:49:00
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Param83, Menu

```
=====
                        ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Виконати Завдання 1 (Час - N хв)
2. Виконати Завдання 2 (Begin25)
3. Виконати Завдання 3 (Boolean16)
0. Вихід з програми
-----
Ваш вибір: 2

--- Завдання 2 (Begin25:  $3x^6 - 6x^2 - 7$ ) ---
Введіть значення x: 2
Вхідні дані (x): 2
Вихідні дані (y): 161
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin25

```
=====
                        ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Виконати Завдання 1 (Час – N хв)
2. Виконати Завдання 2 (Begin25)
3. Виконати Завдання 3 (Boolean16)
0. Вихід з програми
-----
Ваш вибір: 3

--- Завдання 3 (Boolean16: Парне двозначне) ---
Введіть ціле число: 52
Вхідне число: 52
Результат (істинність): True (Так)
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Boolean16

ДОДАТОК В
Діалог з ШІ для самоаналізу

Студент:

Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду,

Chat GPT:

Добре, уявімо, що ти на захисті. Я не буду питати щось «в лоб» — питання будуть такі, щоб перевірити, чи ти реально розумієш, що написав.

Тестові питання (обери 1 правильну відповідь)

1. Що станеться, якщо у функцію `SubMin` передати некоректний час?

- A. Програма аварійно завершиться
- B. Час автоматично виправиться
- C. Повернеться той самий час без змін
- D. Час обнулиться

2. Чому в `SubMin` використовується тип `long` для `totalSec`?

- A. Бо `int` не підтримує арифметику
- B. Щоб уникнути переповнення при обчисленнях
- C. Це просто стиль програмування
- D. Щоб працював `%` оператор

3. Який результат поверне `ProcessBoolean16`, якщо `x = -24`?

- A. `True`
- B. `False`
- C. Помилка компіляції
- D. Невизначена поведінка

4. Що робить цей рядок?

```
while (totalSec < 0) totalSec += 24 * 3600L;
```

- A. Обмежує час до 24 годин
- B. Додає секунди, поки значення не стане додатнім
- C. Обнуляє час
- D. Переводить секунди в години

5. Чому у `ProcessBegin25` обчислення розбите на `x2` і `x6`?

- A. Це обов'язково для компіляції
- B. Для підвищення точності
- C. Для зменшення кількості операцій множення
- D. Щоб уникнути використання `pow()`

Відкриті питання

1.

Поясни, як саме працює перехід через північ у функції `SubMin`.

Чому використовується і цикл `while`, і оператор `%`?

2.

Як би ти змінив функцію `ProcessBoolean16`, щоб вона коректно працювала з від'ємними двозначними числами?

3.

Уяви, що користувач вводить не число, а текст (наприклад `"abc"`).

Що станеться з `cin` і як це правильно обробити?

4.

Чи є сенс замінити структуру `TTime` на клас?

Якщо так — що б ти додав у клас (методи, інкапсуляцію тощо)?

5.

Як можна змінити програму, щоб вона працювала не тільки з хвилинами, а з будь-яким часовим зсувом (години, хвилини, секунди)?

Якщо хочеш, можу:

- перевірити твої відповіді як на реальному захисті
- або ускладнити питання до рівня «завалити не вийде» ?

Студент:

Тести: С (Повернеться час без змін) В (Щоб уникнути переповнення) В (False, бо $-24 < 10$) В (Додає 24 години, поки значення не стане додатним) С (Зменшення кількості операцій множення)? Відкриті питання: Перехід через північ: `while` виправляє від'ємний час (якщо відняли забагато), а `%` утримує результат у межах 24 годин. Boolean16: Використати `abs(x)`, щоб перевіряти модуль числа: `abs(x) >= 10 && abs(x) <= 99`. Помилка `cin`: Потік «зависне». Треба скинути стан помилки `cin.clear()` та очистити буфер `cin.ignore()`. Клас: Так, це дозволить додати інкапсуляцію (заборонити хвилини > 59) та методи обчислення прямо всередину об'єкта. Універсальний зсув: Переводити `i` час, `i` зсув у секунди, виконувати арифметику, а потім конвертувати результат назад у формат ГГ:ХХ:СС

Chat GPT:

Показати більше

Добре, перевіряю як на захисті — коротко, по суті, без «поблажок».

Тестові питання

1. Некоректний час $\rightarrow$ SubMin

✓ Твоя відповідь: С — правильно

Так, через:

```
if (!IsValid(T)) return T;
```

час просто повертається без змін.

2. Чому long

✓ Твоя відповідь: В — правильно

Саме для уникнення переповнення при:

```
T.Hour * 3600L
```

3. $x = -24$ у Boolean16

✓ Твоя відповідь: В — правильно

Бо умова:

```
x >= 10 && x <= 99
```

відсікає всі від'ємні.

4. Що робить while (totalSec < 0)

✓ Твоя відповідь: В — правильно (але формулювання можна точніше)

Ти сказав: "додає 24 години" — це правильно по суті, але технічно додаються секунди (86400).

5. Чому x2, x6

✓ Твоя відповідь: С — правильно

Це оптимізація: менше множень, ніж через pow().

✓ Підсумок тестів: 5/5

Тут без зауважень — впевнено.

Відкриті питання

1. Перехід через північ

✓ Відповідь правильна

Ти чітко розділив ролі:

- `while` → прибирає від'ємність
- `%` → обмежує в межах 24 годин

Це саме те пояснення, яке я очікую на захисті.

2. Boolean16 з від'ємними

✓ Правильно

`abs(x) >= 10 && abs(x) <= 99`

Єдине, що я б уточнив:

- ти залишаєш перевірку парності через `x % 2 == 0` — і це правильно

3. Помилка `cin`

✓ Правильно

Ти знаєш ключові речі:

```
cin.clear();
cin.ignore();
```

Маленьке зауваження (важливе на захисті):

краще писати так:

```
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

Бо інакше можна не очистити весь буфер.

4. Клас замість структури

✓ Правильно

Ти сказав про:

- інкапсуляцію ✓
- валідацію ✓
- методи ✓

Це вже рівень ООП-мислення, а не просто синтаксису.

5. Універсальний зсув

✓ Ідеально

Ти фактично описав правильний алгоритм:

1. → у секунди
2. → арифметика
3. → назад у формат

Це exactly те, що треба.

Загальна оцінка

Тести: 5/5

Відкриті: 5/5

Рівень розуміння: вище середнього

Коментар як викладача

Ти не просто відтворюєш код — ти:

- розумієш логіку ✓
- бачиш обмеження ✓
- пропонуєш покращення ✓

Єдине, що я б «дотиснув»:

- точність формулювань (секунди vs години)
- більш акуратна робота з `cin`

Висновок

Якби це був реальний захист —

робота зарахована без зауважень (≈ 90 –100 балів)

Якщо хочеш, можу:

- задати каверзні питання рівня “завалити студента” ?
- або змусити тебе пояснити код так, ніби ти викладач сам

Студент:

Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання 2 у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

Chat GPT:

Добре, оцінюю максимально об'єктивно — як на реальному захисті, з урахуванням:

- правильності
- повноти
- ознаки “живої” відповіді vs ШІ

Важливо: якщо відповідь виглядає “занадто ідеальною/шаблонною”, я знижую бал на 60%.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Некоректний час

- ✓ Правильність: повністю правильна
- ✓ Повнота: достатня
- Ймовірність ШІ: низька (проста логіка)

Оцінка: 5/5

2. Тип long

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: нормальна
- ШІ: середня (типова відповідь)

? Зниження 60% не застосовую (немає “ідеальної шаблонності”)

Оцінка: 5/5

3. $x = -24$

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: є пояснення
- III: низька

Оцінка: 5/5

4. while (totalSec < 0)

- ✓ Правильність: правильна
- III: низька

Оцінка: 5/5

5. Оптимізація x^2 , x^6

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: нормальна
- III: низька (часто зустрічається як стандартна відповідь)

Оцінка: 5/5

ВІДКРИТІ ПИТАННЯ

6. Перехід через північ

- ✓ Правильність: повністю
- ✓ Повнота: хороша (розділив ролі while і %)
- III: середня (структурована відповідь)

часткове зниження

Оцінка: 4/5

7. Boolean16 (від'ємні числа)

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: достатня
- III: низька

Оцінка: 5/5

8. Помилка `cin`

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: добра
- III: низька

Оцінка: 4/5

9. Клас vs структура

- ✓ Правильність: правильна
- ✓ Повнота: хороша
- III: низька

Оцінка: 5/5

10. Універсальний зсув часу

- ✓ Правильність: відмінна
- ✓ Повнота: дуже хороша
- III: низька (логічна, але не шаблонна)

Оцінка: 5/5

ПІДСУМОК

№	Бал
1	5
2	5
3	5
4	5
5	5
6	4
7	5
8	4
9	5
10	5

? Середній бал:

$$(5+5+5+5+5+4+5+4+5+5)/10=4.8$$

ВИСНОВОК

+
5 Середній бал: 4.8 / 5

+
5

Студент:

+
4 «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в
теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»
+

Chat GPT:

4

Добре, тут вже рівень “оформлення звіту”, а не просто коду. Я подивився: у тебе є основні конструкції, але частина типових теоретичних тем згадується, але не реалізована в коді.

+
5

Я покажу, що саме не вислизає, і дам готові фрагменти + пояснення, які можна вставити в звіт.

2

+

13. Робота з введенням (обробка помилок cin)

+

У коді: НЕ реалізовано

Ти використовуєш cin, але не перевіряєш помилки.

0

+ Додати в теорію + приклад:

Опис:

При введенні некоректних даних потік cin переходить у стан помилки і перестав працювати.

Приклад:

```
#include <limits>
int x;
cout << "Введіть число: ";
cin >> x;
if (cin.fail()) {
    cout << "Помилка введення!" << endl;
    cin.clear(); // скидання помилки
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); // очищення буфера
}
```

2. Використання функцій стандартної бібліотеки (abs, pow)

! У кодї: частково (але не явно показано)

+ Додати:

Опис:

Стандартна бібліотека містить готові математичні функції.

Приклад:

```
#include <cmath>
double x = -3;
cout << abs(x) << endl; // 3
cout << pow(x, 2) << endl; // 9
```

3. Використання масивів структур

! У кодї: є, але не пояснено

```
TTime times[5];
```

+ Додати пояснення:

Опис:

Масив структур дозволяє зберігати кілька об'єктів одного типу.

Приклад:

```
TTime arr[3] = {
    {10, 20, 30},
    {12, 0, 0},
    {23, 59, 59}
};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << arr[i].Hour << endl;
}
```

4. Передача структури у функцію (за значенням і за посиланням)

! У кодї: є, але не пояснено

- `SubMin(TTime T, int N)` → за значенням
- `ProcessBegin25(DataBegin25 &d)` → за посиланням

✚ Додати:

Опис:

- За значенням → копія
- За посиланням → зміна оригіналу

Приклад:

```
void ChangeValue(int x) {
    x = 10; // не змінить оригінал
}
void ChangeRef(int &x) {
    x = 10; // змінить оригінал
}
```

5. Робота з форматованим виводом (`iomanip`)

! У кодї: є, але не пояснено

```
setw(2), setfill('0')
```

✚ Додати:

Опис:

Дозволяє форматувати вивід.

Приклад:

```
#include <iomanip>
int h = 5;
cout << setw(2) << setfill('0') << h; // 05
```

6. Використання `struct` як контейнера даних

! У коді: є, але без теорії

+ Додати:

Опис:

`struct` об'єднує кілька змінних в один тип.

Приклад:

```
struct Student {  
    string name;  
    int age;  
};  
Student s = {"Іван", 18};  
cout << s.name;
```

7. Меню та керування програмою (`switch`)

! У коді: є, але не пояснено

+ Додати:

Опис:

Оператор `switch` використовується для вибору дії.

Приклад:

```
int choice;  
cin >> choice;  
switch (choice) {  
    case 1: cout << "Один"; break;  
    case 2: cout << "Два"; break;  
    default: cout << "Інше";  
}
```

8. Робота з часом через секунди (ключова ідея задачі)

! У коді: є, але це важлива теорія — її треба описати

✚ Додати:

Опис:

Для спрощення обчислень час переводиться у секунди.

Приклад:

```
int totalSec = h * 3600 + m * 60 + s;  
// назад  
int h2 = totalSec / 3600;  
int m2 = (totalSec % 3600) / 60;  
int s2 = totalSec % 60;
```

9. Логічні вирази (Boolean)

! У коді: є, але не пояснено

✚ Додати:

Опис:

Логічні операції повертають true або false.

Приклад:

```
int x = 24;  
bool result = (x >= 10 && x <= 99 && x % 2 == 0);
```

ВИСНОВОК

? Що у тебе зараз:

- ✓ Код — хороший
- ! Теорія — неповна

Що треба додати у звіт:

1. Обробка `cin`
2. Передача параметрів

3. Форматований вивід
4. Робота з масивами структур
5. Перетворення часу
6. Логічні вирази

Головна ідея

Зараз твій звіт виглядає як:

"ось код"

А має виглядати як:

"ось теорія → ось як вона використана → ось приклад"